YOUSSEF KRICHEN

+216 29 795 101 • youssefkrichen6@gmail.com • www.linkedin.com/in/youssef-krichen/ • github.com/krichenyoussef

• •

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

PFE – Stagiaire AI Engineer @ AROMAIR R&D SARL Févr 2026 – Présent

Développement d'Auralys, un assistant IA vocal agentique basé sur le RAG pour l'accès au savoir technique interne.

- Pipeline RAG multimodal : ingestion, embeddings, indexation vectorielle et génération contextualisée.
- Intégré une couche agentique pour orchestrer la recherche, détecter les informations manquantes et remonter des alertes en cas de contexte insuffisant.
- Mise en place d'interactions vocales (STT/TTS) pour une assistance mains libres.
- Évalué la qualité des réponses du système à l'aide de métriques RAG et de tests sur des cas métier réels.
- Technologies : **Python, FastAPI, Ollama, LangChain, Qdrant, Piper, Edge-TTS, RAGAS**.

Stagiaire AI Engineer @ BACAB IT Services and IT Consulting Juin 2025 – Août 2025

Développement d'un microservice IA agentique pour une solution de Retrieval-Augmented Generation (RAG).

- Construit et optimisé le pipeline de bout en bout (ingestion → embeddings → recherche vectorielle → génération).
- Technologies : **Python, AzureOpenAI, LangChain/LangGraph, Flask**.

Stagiaire ML Engineer @ Digital Research Center of Sfax Juin 2024 – Août 2024

Développement de Generative Adversarial Networks (GAN) pour l'augmentation de données images.

- Annoté et préparé un dataset d'images de déchets (plastique, métal, verre, carton) pour l'entraînement supervisé.
- Développé et entraîné des modèles GAN pour générer des échantillons synthétiques et enrichir les données.
- Entraîné et évalué un modèle YOLOv8 pour la détection d'objets sur les images annotées.
- Technologies : **Python, LabelImg, YOLOv8, PyTorch, Jupyter Notebook**.

PROJETS

Détection d'anomalies sur séries temporelles multivariées (Finance) Sep 2025 – Déc 2025

Détection d'événements de stress marché à partir de données de carnet d'ordres via un LSTM Autoencoder.

- Construit un pipeline de préparation des données LOBSTER (*message + orderbook*).
- Entraîné et évalué un **LSTM Autoencoder** pour détecter des anomalies via un seuil basé sur quantile.
- Technologies : **Python, TensorFlow, Keras, NumPy, Pandas, Matplotlib, Jupyter Notebook**.

Détection automatique de tumeurs cérébrales Mar 2024 – Juin 2024

Système Deep Learning de détection de tumeurs à partir d'IRM.

- Mis en place le prétraitement et l'augmentation de données pour améliorer la robustesse du modèle.
- Intégré des architectures CNN avec transfer learning et évalué via accuracy, précision, F1 et matrice de confusion.
- Technologies : **Python, Pytorch, OpenCV, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn**.

FORMATION

Ingénierie des Données et Systèmes Décisionnels Juin 2026
École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'COM)

Cycle préparatoire en Mathématiques et Physique Juin 2023
Faculté des Sciences de Sfax

Baccalauréat en Mathématiques (mention Bien) Juin 2021
Lycée Pilote Farhat Hached de Sfax

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Machine Learning: PyTorch, TensorFlow/Keras, LangChain, LangGraph, YOLOv8, NLP/LLMs, Azure OpenAI
Programming: Python, R, Scala, C, Java, JavaScript
Backend & DevOps: FastAPI, REST APIs, Docker, Microservices, MCP, Git, GitHub
Databases: MongoDB, PostgreSQL, Neo4j
Languages: Français, Anglais, Arabe
Data & Visualization: Matplotlib, Seaborn, Power BI, Streamlit, Plotly